



Sistemas de Numeração

BINÁRIO, OCTAL, DECIMAL E HEXADECIMAL

PROF. FRANCISCO MARTINS

Sistemas de Numeração Digital

Muitos sistemas de numeração são utilizados no desenvolvimento da **tecnologia digital**. Os mais comuns são:

- Binário (Base 2) $\Rightarrow N_2$
- Octal (Base 8) $\Rightarrow N_8$
- Decimal (Base 10) $\Rightarrow N_{10}$
- Hexadecimal (Base 16) $\Rightarrow N_{16}$

Introdução à Programação de Computadores

Conversão de base:

Conversão base A $\Leftrightarrow$ base B

- Base 4 – dígitos 0, 1, 2, 3
- Base 7 – dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Passo 1: converter 221_4 para base decimal (polinômio)

$$2*4^2 + 2*4^1 + 1*4^0 = 2*16 + 2*4 + 1*1 = 32+8+1 = 41$$

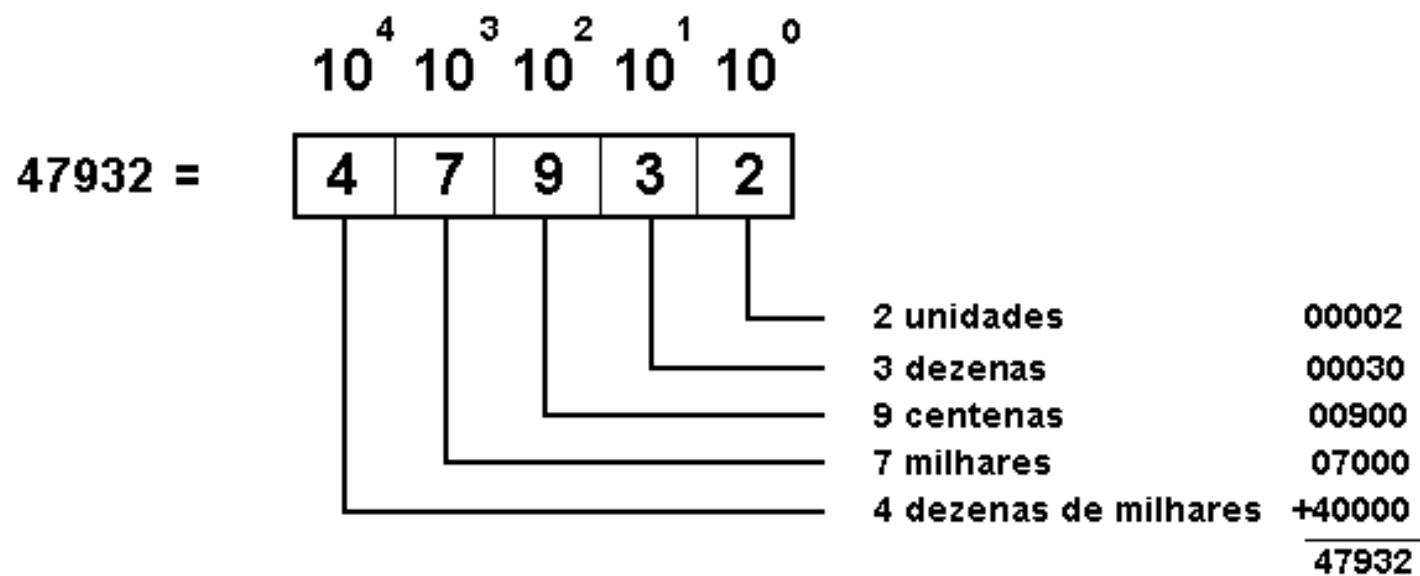
- Passo 2: converter 41_{10} para base 7 (divisão)

$$\begin{array}{r} 41 \overline{)7} \\ 6 \overline{)7} \\ \underline{5} \\ 5 \overline{)7} \\ \underline{0} \end{array}$$


$$\rightarrow 221_4 = 56_7$$

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

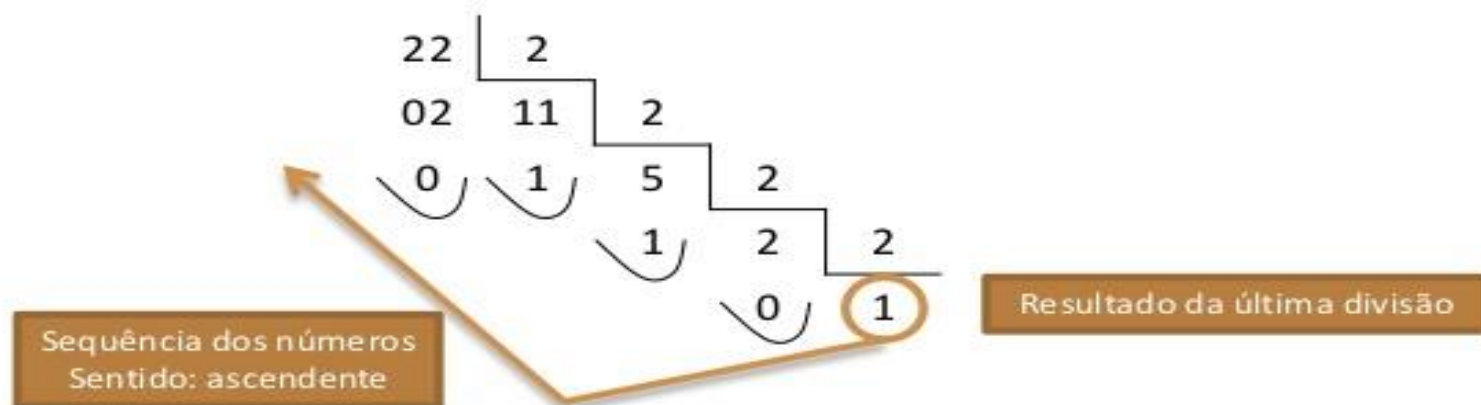
Decimal	Octal
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111



128	64	32	16	8	4	2	1
\				/	/	/	/
1	0	0	1	1	0	1	1
128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 155							

A conversão decimal >>> binário consiste em dividir o número decimal pela base 2, obtendo um resultado e um resto. Caso o resultado possa ainda ser dividido pela base, repete-se a operação até termos um resultado que não possa mais ser dividido pela base. Feito isso, teremos o número em questão, sendo o primeiro dígito igual ao último resultado, seguido dos restos das divisões, no sentido ascendente.

Ex: $22_{10} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}_2$



Em seguida, juntamos os números na ordem indicada pela seta e obtemos o resultado: 10110

$$22_{10} \Rightarrow 10110_2$$

$$(100|111|010)_2 = (?)_8$$

1 0 0 1 1 1 0 1 0

4 7 2

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

BIN → OCTAL

CONVERSÃO

BINÁRIO

PARA

OCTAL

ENG ++

	BIN		OCT
VALOR BINÁRIO	000	=	0
	001	=	1
	010	=	2
	011	=	3
	100	=	4
	101	=	5
	110	=	6
	111	=	7
VALOR OCTAL			

Binary 011 100 110 100 010

Octal 3 4 6 4 2

Binary 010 101 110 000 001 . 100 110

Octal 2 5 6 0 1 . 3 6

Octal $\rightarrow$ Binario

Cada dígito OCTAL se representa mediante un número BINARIO de (3) dígitos.

Binario	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Revisar la tabla

$$(22)_8 = (010010)_2$$

Diagram showing the conversion of octal 22 to binary 010010. The octal digit 2 is mapped to the binary triplet 010, and the octal digit 2 is mapped to the binary triplet 010. A green arrow points to the final binary result.

$$(154)_8 = (001101100)_2$$

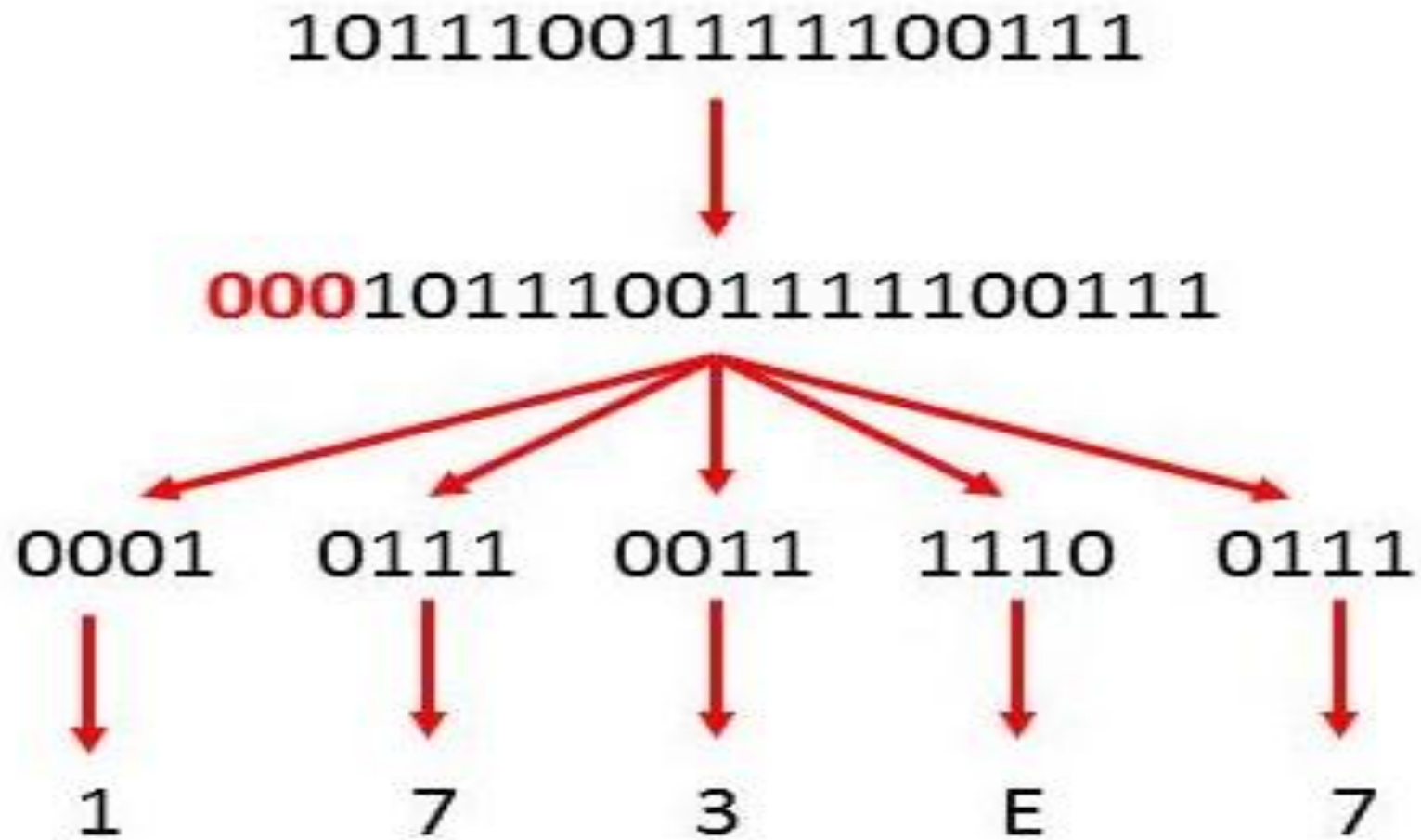
Diagram showing the conversion of octal 154 to binary 001101100. The octal digit 1 is mapped to the binary triplet 001, the octal digit 5 is mapped to the binary triplet 101, and the octal digit 4 is mapped to the binary triplet 100. A green arrow points to the final binary result.

Conversão de binário para decimal

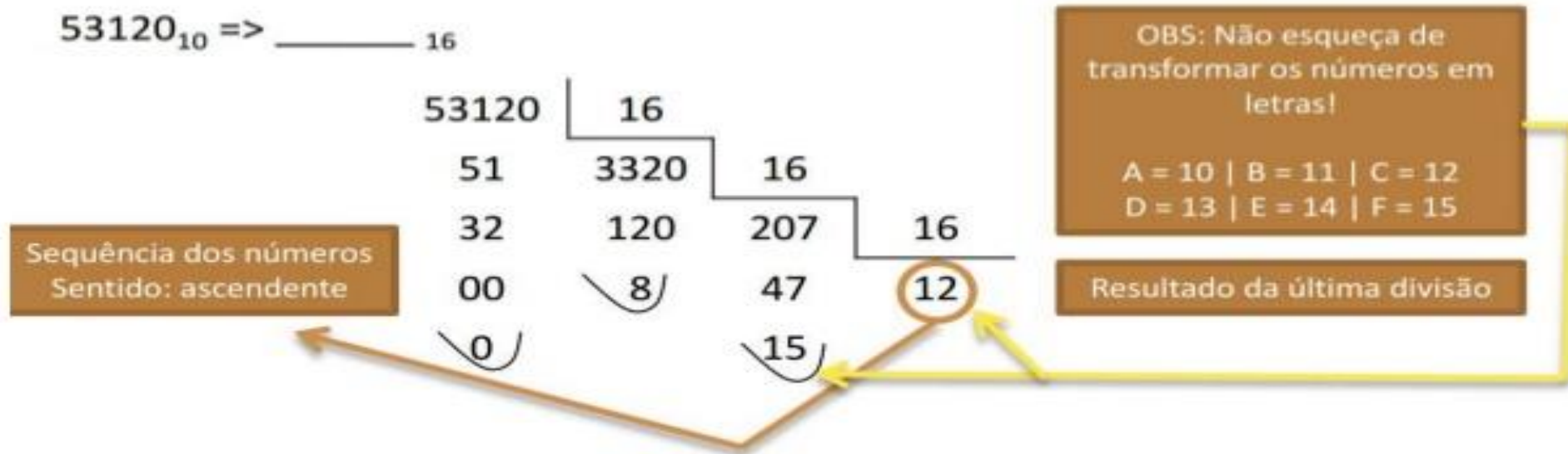
Exemplo:

$$\begin{array}{c} 100011_{(2)} = 35_{(10)} \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 = 35_{(10)} \end{array}$$

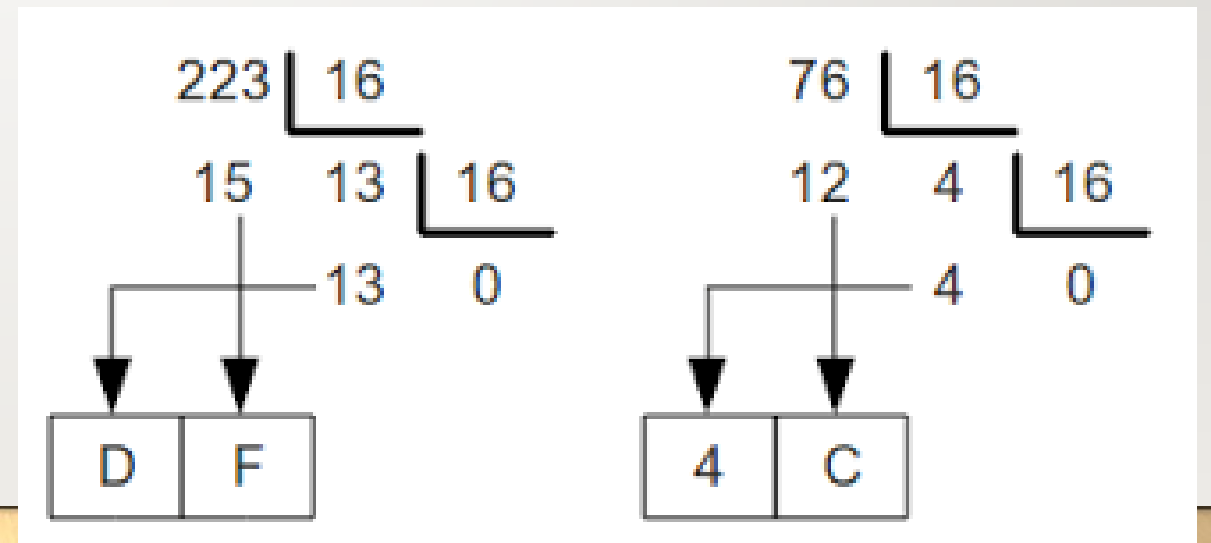
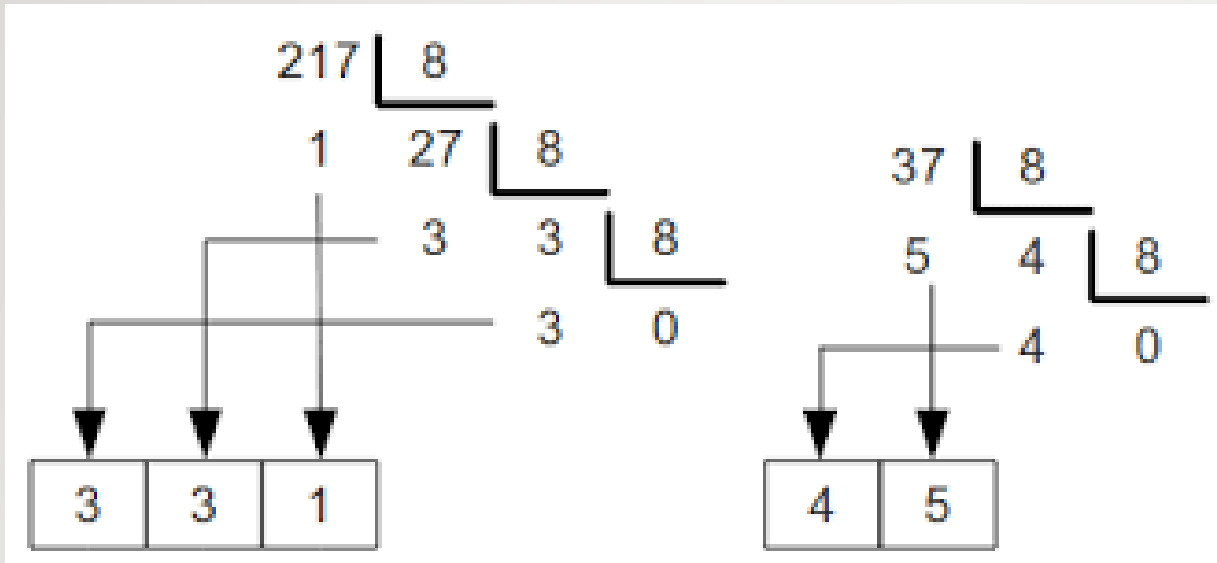
Conversão de Binário para Hexadecimal



Conversões entre Sistemas Decimal para Hexadecimal



Em seguida, juntamos os números na ordem indicada pela seta e obtemos o resultado: CF80



Conversão do Sistema de Numeração Hexadecimal para o Sistema de Numeração Octal

Exemplo:

OCTAL	BINÁRIO
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

1 8 1
0001 1000 0001
000110000001
0 6 0 1

601₈

HEXADECIMAL	BINÁRIO
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1
A	1 0 1 0
B	1 0 1 1
C	1 1 0 0
D	1 1 0 1
E	1 1 1 0
F	1 1 1 1

Base octal para base hexadecimal

$$5735_8 = ?_{16}$$

$$\begin{array}{cccc} 5 & 7 & 3 & 5_8 \\ \hline 101 & 111 & 011 & 101 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \boxed{1011} & \boxed{1101} & \boxed{1101}_2 = \\ B & D & D \end{array}$$

octal = binário hexa = decimal = binário

0 = 0000 A = 10 = 1010

1 = 0001 B = 11 = 1011

2 = 0010 C = 12 = 1100

3 = 0011 D = 13 = 1101

4 = 0100 E = 14 = 1110

5 = 0101 F = 15 = 1111

6 = 0110

7 = 0111

Exercícios para Fixação

- $(1010)_2$: $(?)_8$; $(?)_{10}$ e $(?)_{16}$
- $(2146)_8$: $(?)_2$; $(?)_{10}$ e $(?)_{16}$
- $(3214)_{10}$: $(?)_2$; $(?)_8$ e $(?)_{16}$